



پاییز ۱۴۰۴

استنباط آماری

تمرین سوم

مرتضی ملکی نژاد شوشتری - ۸۱۰۱۰۴۲۵۶

سوال ۱

۱

فرض صفر این است که $\mu_A \geq \mu_B$ و فرض جایگزین این است که $\mu_A < \mu_B$.
این یک تست one tail است و برای بررسی آن باید یک two sampled t test انجام شود.

۲

باید pooled variance حساب شود:

$$s_p^2 = \frac{(n_A - 1)s_A^2 + (n_B - 1)s_B^2}{n_A + n_B - 2} = \frac{9 * 16 + 99 * 625}{108} \approx 574.25 \Rightarrow s_p = \sqrt{574.25} \approx 23.96$$

حال با استفاده از pooled variance می توان test statistic را حساب کرد و سپس آن را با یک توزیع t با $n_A + n_B - 2$ درجه آزادی

مقایسه کرد:

$$t = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}} \approx \frac{-6}{7.947} \approx -0.755$$

critical value : $t_{0.05, 108} \approx -1.659 \Rightarrow \text{Reject if } h_0 < -1.659$

$-0.755 > -1.659 \Rightarrow h_0 \text{ is not rejected}$

پس یعنی فرض صفر رد نمی شود.

۳

داریم:

$$t = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{\sqrt{\frac{s_A^2}{n_1} + \frac{s_B^2}{n_2}}} = \frac{-6}{\sqrt{1.6 + 6.25}} \approx -2.142$$

$dof = 10 - 9 = 9 \Rightarrow \text{Critical value} = t_{0.05, 9} \approx -1.83$

چون مقدار test statistic از مقدار critical value کمتر نیست فرض صفر رد نمی شود.

در اینجا یکی شد. در حالت کلی تست unpooled چون واریانسی بیشتر از pooled variance نیاز دارد، معمولاً critical region کوچکتری دارد و اگر تست pooled رد نشود، احتمال رد شدن این تست کمتر است.

با استفاده از welch t test داریم [۱]:

$$dof = \frac{\left(\frac{s_A^2}{n_1} + \frac{s_B^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_A^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_B^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}} = \frac{(1.6 + 6.25)^2}{\frac{2.56}{9} + \frac{39.0625}{99}} \approx 179.10 t_{0.05, 179.10} = -1.653$$

یعنی باز هم تست فرض صفر را رد نمی‌کند.

سوال ۲

1. Modeling and parameter of interest

a

$$x = after - before$$

b

پارامتری از جمعیت که این آماره تخمین می‌زند تفاوت مقدار لگاریتم‌ها است. یعنی داریم:

$$x = \log(after) - \log(before) = \log\left(\frac{after}{before}\right) \Rightarrow \exp(x) = \frac{after}{before}$$

پس یعنی می‌توان با این آماره، نسبت گلوکز قبل و بعد مصرف اندازه گرفت.

در تست‌ها چیزی که اندازه گرفته می‌شود، میانگین این پارامتر است.

2. Hypothesis formulation

a

فرض صفر انتظار دارد که دارو مقدار گلوکز را کاهش ندهد، پس یعنی نسبت میزان گلوکز بعد از مصرف به قبل از مصرف از یک بیشتر باشد
پس یعنی مقدار x از صفر بیشتر باشد:

$$H_0 : \bar{x} \geq 0$$

$$H_1 : \bar{x} < 0$$

b

همانطور که بیان شد، اگر دارو تاثیری در کاهش مقدار گلوکز نداشته باشد، داریم:

$$after \geq before \Rightarrow \frac{after}{before} \geq 1 \Rightarrow \log\left(\frac{after}{before}\right) \geq 0 \Rightarrow \log(after) - \log(before) \geq 0$$

c

در صورت سوال بیان شد که پس از گرفتن لگاریتم، خاصیت نویزها بصورت جمع در می آید، پس یعنی انگار x حاصل جمع تعدادی متغیر تصادفی است. اگر تعداد این متغیرها زیاد باشد (که در موضوعی مثل میزان قندخون، عوامل زیادی دخیل هستند و این فرض بعید نیست). طبق قضیه حد مرکزی، توزیع X از یک توزیع نرمال تبعیت می کند، پس t test مناسب است. از آنجایی که تعداد نمونه ها به نسبت کم است باید از توزیع t استفاده کرد. و میانگین مقادیر X را چک کرد.

3. Inference

a

$$\bar{x} = \frac{1}{15} \sum (After - Before) = 0.06 \quad s \approx 0.046$$

$$statistic = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \approx -5.09$$

b

$$dof = n - 1 = 14 \quad pvalue = P(t_{14} < t) \approx 0.00008$$

همانطور که حساب شد، مقدار p value با اختلاف از مقدار α کمتر است یعنی تست فرض صفر را رد می کند.

4. Interval estimation

a

$$\bar{x} = -0.06 \quad s = 0.04 \quad CI = \left[\bar{x} - t_{14,0.95} * \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{14,0.95} * \frac{s}{\sqrt{n}} \right] \Rightarrow CI_{0.95} \approx [-0.08, -0.03]$$

b

با به توان رساندن داریم:

$$\exp \Rightarrow e^{CI} \approx [0.92, 0.96]$$

یعنی به احتمال ۹۵ درصد، میانگین کاهش گلوکز چیزی حدود چهار تا هشت درصد است.

5. Diagnostic reasoning

a

با این کار، داده‌ها از فضای پیوسته به فضای گسسته می‌آیند و نمی‌توان درباره پراکندگی و یا مقدار تاثیر صحبتی کرد. همچنین بین داده‌ای که تنها ۰.۱۰ کمتر شده و داده‌ای که ۰.۹۰ کمتر شده فرقی نیست. استفاده از همچنین چیزی در شرایطی که داده‌های بهتری داریم منطقی نیست. در عمل اینکار شبیه به sign test است و در جاهایی که توزیع و مقادیر معلوم هستند، تست‌های پارامتریک از این تست بهتر هستند.

b

پراکندگی و میزان تاثیر دارو از دست می‌روند و در کیفیت تست به اینصورت اثر دارند که تست حاصل شده، از power کمتری برخوردار خواهد بود. همچنین دیگر نمی‌توان درباره میزان تاثیر دارو صحبتی کرد.

سوال ۳

۱

این یک matched test است. در هر گروه باید میزان بهبود را حساب کرد و سپس میانگین و واریانس نمونه‌ای حساب شود و تست روی آن انجام شود.

$$diff = drug\ change - placebo\ change \quad t = \frac{diff}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

با انجام محاسبات، مقدار p value در هر گروه بدست می‌آید:

جدول ۱: مقدار p value در هر دسته

Warden	P Value
A	0.11
B	0.22

یعنی در هر دو گروه، تست t با confidence level برابر با ۹۵.۰ نمی‌تواند فرض صفر را رد کند.

سوال ۴

با توجه به اینکه در اینجا مسئله تعداد اعضای هر دسته است می توان از chi squared goodness of fit استفاده کرد. داریم:

$$\sum_{i=1}^k \frac{O_i - E_i}{E_i} \sim \chi_{k-1}^2$$

پس در اینجا داریم:

$$\sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \sum_{i=1}^k \frac{(N_i - 80)^2}{80} = \sum_{i=1}^k \frac{N_i^2 - 160N_i + 6400}{80} = \sum_{i=1}^k \frac{N_i^2}{80} + (80 - 2N_i) = \sum_{i=1}^k \frac{N_i^2}{80} + 400 - 2 \cdot$$

$$400 = \sum_{i=1}^k \frac{N_i^2}{80} - 400 \sim \chi_4^2$$

از آنجایی که تست با confidence level برابر با ۰.۱۰ است، برای critical value باید مقدار ppf مربوط به $\chi_{0.99,4}$ را حساب کرد که

تقریباً برابر است با 13.277 پس داریم:

$$\sum_{i=1}^k \frac{N_i^2}{80} - 400 > 13.277 \Rightarrow \sum_{i=1}^k \frac{N_i^2}{80} > 413.277 \Rightarrow \sum_{i=1}^k N_i^2 > 33061.6$$

سوال ۶

۱

تست از نوع one sample و two tail است. مقدار significance level برابر است با $P(reject H_0 | H_0)$ یعنی :

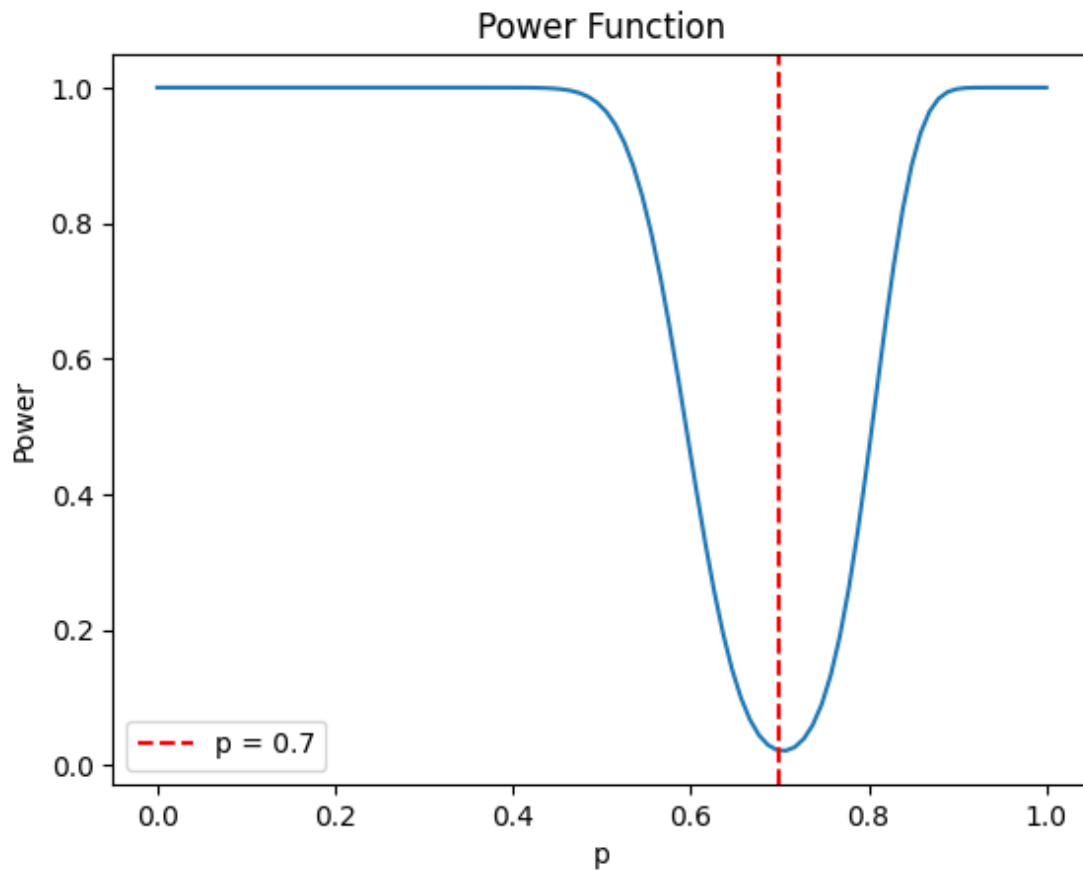
$$P(X < 60 | p = 0.7) + P(X > 80 | p = 0.7)$$

با استفاده از فرمول PMF توزیع دوجمله‌ای داریم:

$$P(X = x) = C(n, x)(p^x)(1 - p)^{n-x} = C(100, x) * 0.7^x * 0.3^{100-x}$$

با محاسبه مقدار $P(X < 60 | p = 0.7) + P(X > 80 | p = 0.7)$ به این می‌رسیم:

$0.021 \approx P(X < 60 | p = 0.7) + P(X > 80 | p = 0.7)$ یعنی مقدار α تقریباً برابر 0.021 است.



شکل ۱: مقدار power به ازای مقادیر مختلف p

a

$$\text{Critical value} = P(|X - 70| \geq 2 | p = 0.7) = 1 - P(X = 69) - P(X = 70) - P(X = 71) \approx 0.74$$

اگر مقدار α از این مقدار بیشتر باشد فرض صفر رد می‌شود ولی در هیچ تست منطقی‌ای مقدار α اینقدر زیاد نیست.

b

داریم:

$$\mu = np = 70 \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)} \approx 4.58 \Rightarrow z = \frac{S + \text{correction} - \mu}{\sigma} \Rightarrow Z_{\text{correction}} = \frac{3}{4.58} \approx$$

$$0.55 \quad z_{\text{without correction}} = \frac{2.5}{4.58} \approx 0.66$$

حال برای محاسبه critical value داریم:

$$P(|Z| > z_{\text{correction}}) \approx 2 * 0.29 = 0.58$$

$$P(|Z| > z_{\text{without correction}}) \approx 2 * 0.29 = 0.5$$

سوال ۷

۱

در اینجا باید از آزمون chi squared goodness of fit استفاده کرد.

برای محاسبه مقدار expect می توان از pdf توزیع دوجمله ای استفاده کرد. طبق داده های سوال داریم:

جدول ۲: مقدار p value در هر دسته

Number of boys	Expect	Ovserve
0	16	26
1	48	32
2	48	40
3	16	30

سوال عملاً مقدار p value را می خواهد پس داریم:

$$\sum_i = 0^3 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \approx 25.16$$

$$p_value = 1 - cdf_3(25.16) \approx 1.42e - 5$$

پس یعنی به ازای $\alpha < 1.42e - 5$ تست فرض صفر را رد نمی کند. و به ازای سایر مقادیر فرض صفر رد می شود.

۲

در اینجا باید از ump استفاده کرد و شبیه قسمت قبل عمل کرد، صرفاً بجای استفاده از یک p مشخص از p مربوط به maximum likelihood استفاده کرد:

$$P(x) = C(3, x) * (p^x) * (1 - p)^{3-x} \Rightarrow P_{total} = \prod_{i=0}^3 C(3, i) * (p^i) * (1 - p)^{3-i} = 1 * 3 * 3 * 1 * p^6 * (1 - p)^6 = 9 * (p - p^2)^6$$

اگر مقدار قدرمطلق $p - p^2$ بیشینه باشد، مقدار likelihood بیشینه می شود (به شرط اینکه $0 < p < 1$). پس یعنی در $p = 0.5$ تابع بیشینه می شود. پس یعنی عملاً نتایج قسمت قبل که با $p = 0.5$ حساب شدند، همان نتایج مربوط به UMP هستند. و در همان $\alpha < 1.42e - 5$ فرض صفر رد نمی شود. و به ازای سایر مقادیر فرض صفر رد می شود.

سوال ۱۰

۱

a

این یک تست one sampled برای میانه است و می توان از آزمونی مثل sign test برای آن استفاده کرد.

$$H_0 : \text{median} \geq 120$$

$$H_1 : \text{median} < 120$$

b

داریم:

$$data - 120 = [5, -10, 10, -2, 20, 0, -15, 15, 2, -1, 25, 30, -5, 8, 1, 18, -8, 0] \Rightarrow t = \text{number of negatives} =$$

$$4 \quad n = 16$$

برای مقادیری که روی ۱۲۰ هستند، آن‌ها را از تست خارج می‌کنیم و تست را با $n^* = 16$ ادامه می‌دهیم.

۲

a

برای محاسبه p value با استفاده از توزیع دوجمله‌ای داریم:

$$P(x) = C(16, x)(0.5)^{16} \Rightarrow P(x \leq 6) = \frac{1}{2^{16}} \sum_{i=0}^6 C(16, i) = \frac{14893}{2^{16}} \approx 0.2272$$

b

از آنجایی که p value از significance level بزرگ‌تر است، تست فرض صفر را رد نمی‌کند.

۳

a

داریم:

$$\mu = n * p = 16 * 0.5 = 8 \quad \sigma^2 = n * p * (1 - p) = \frac{n}{4} = 4 \Rightarrow \sigma = 2 \quad z = \frac{t + \text{continuity correction} - \mu}{\sigma} = \frac{-1.5}{2} = -0.75$$

b

با مراجعه به جدول توزیع نرمال استاندارد داریم $CDF_Z(-0.75) \approx 0.2266$ که تقریباً با جواب مرحله قبل برابر است و تست همچنان نمی‌تواند فرض صفر را رد کند.

References

- [1] Wikipedia contributors. *Welch's t -test*. https://en.wikipedia.org/wiki/Welch's_t-test. Accessed: 2024-02-04.